

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2008م

الرياضيات المتخصصة

مارس 2008م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٨ م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات المتقدمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٢٠ درجة)

(أ) ١ / أكمل :

إثبات أن القضية المفتوحة ق (ن) صحيحة لأي

عدد طبيعي ن باستخدام مبدأ الاستنتاج

الرياضي ، نقوم بما يلي :

(i) نتحقق أن

١٥ (١) صحيحة

(ii) نثبت صحة الاقتضاء :

١٥ (ن) صحيحة $\Leftarrow$ ١٥ (١+ن) صحيحة

٢ / بسط : $\frac{ن}{ن-٢}$

$$\frac{ن(١-ن)}{ن-٢} = \frac{ن(١-ن)}{ن-٢}$$

٣ / حل المعادلة : ن ق ٢٨ =

$$\frac{ن(١-ن)}{١ \times ٢} = ٢٨$$

$$٢ \times ٢٨ = ١ \times (١-ن)$$

$$٧ \times ٨ = ٥٦ = (١-ن)$$

$$\therefore ٨ = ن \quad (\text{أد بالطريقة الأخرى})$$

(ب) ١ / بكم طريقة يمكن اختيار رئيس ونائب رئيس

للجنة بها ١١ عضواً ؟

$$١٠ \times ١١ = ١١٠$$

$$= ١١٠$$

٢ / جد الحد الخالي من س في مفكوك

$$(س٢ - \frac{٢}{س})^{١٠}$$

$$ج = \frac{١٠!}{١!} = ١٠!$$

$$= \frac{١٠!}{١!} = ١٠!$$

$$= \frac{١٠!}{١!} = ١٠!$$

$$ج = \frac{١٠!}{١!} = ١٠!$$

في الحد الخالي من س قوة س = الصفر

$$= ١٠ - ٢ = ٨$$

$$٢٠ = ٢٤ - ٤$$

الحد الخالي من س = ج = $\frac{١٠!}{٢!} = ١٠!$

$$(٢٢ -) \times \frac{٦ \times ٧ \times ٨ \times ٩ \times ١٠}{١ \times ٢ \times ٣ \times ٤ \times ٥} =$$

$$= ٨٠٦٤٠$$

(ج) ١ / عرف المصفوفة الصفرية .

هي المصفوفة التي جميع عناصرها

أصفار .

$$\begin{bmatrix} ٤ & ٢- & ٥ \\ ٩- & . & ٣ \end{bmatrix} = ٢ / إذا كانت أ$$

(i) اكتب بُعد المصفوفة أ .

$$(د) \text{ إذا كانت } S = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 2 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} \cdot E = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

جد :

١/ ٣ س - ٢ ص

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 0 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ -2 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 15 & 3 \\ 7 & 12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 15 & 3 \\ 7 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 6 \\ 9 & 3 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} =$$

٢/ س x ع

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 17 \\ 12 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -4 \\ 15 & -2 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

(هـ) ١/ (i) عرف فضاء العينة لتجربة عشوائية.

هو مجموعة جميع النتائج الممكنة في التجربة العشوائية.

(ii) أكمل : نقول أن الحادثتين أ ، ب

متنافيتان إذا وفقط إذا كان

لا كان تقاطعهما المجموعة الخالية

أو : إذا كان $A \cap B = \emptyset$

٢/ إذا كان أ هي الحادثة المتممة للحادثة أ .

أثبت أن : $C(A) = 1 - C(A)$

$$C = \overline{A \cup B}$$

$$C(A) = \overline{C(A \cup B)}$$

$$\emptyset = \overline{A \cap B}$$

$$C(A) = \overline{C(A \cup B)}$$

$$1 = \overline{C(A \cup B)}$$

$$C(A) = \overline{C(A \cup B)}$$

٣/ في تجربة رمي حجر نرد مرتين، كان

أ : حادثة (مجموع الرقمين الظاهرين من

أعلى في المرتين أقل من ٧)

ب : حادثة (الرقمان متساويان)

(i) كم عدد عناصر فضاء العينة لهذه

التجربة ؟

$$\text{عدد عناصر فضاء العينة} = 6 \times 6 = 36$$

(ii) جد : ح (أ - ب)

$$A = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}$$

$$B = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\}$$

$$C(A) = \{(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5)\}$$

$$C(B) = \{(1,2), (2,1), (2,3), (3,2), (3,4), (4,3), (4,4), (4,5), (5,4), (5,5), (5,6), (6,5), (6,6)\}$$

$$C(A \cap B) = \{(1,2), (2,1), (2,3), (3,2), (3,4), (4,3), (4,4), (4,5), (5,4), (5,5), (5,6), (6,5), (6,6)\}$$

$$C(A \cup B) = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}$$

$$C(A \cup B) = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}$$

$$C(A \cup B) = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}$$

$$C(A \cup B) = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}$$

٤/ اكتب اثنين من مسلمات نظرية الاحتمالات .

أو اثنين من الكثرات -

١/ إذا كان أ و ب (ع) فإن ح (أ) < ١

$$C(A) = \overline{C(A \cup B)}$$

$$C(A \cup B) = \overline{C(A \cap B)}$$

$$C(A \cup B) = \overline{C(A \cap B)}$$

السؤال الثاني : (٢٠ درجة)

(أ) إذا كان د(س) = س^٢ + ٣ س

ر(س) = ٣ س + ٤

جد الآتي :

١/ ٢ د(س) + ٣ ر(س)

= ٢(س^٢ + ٣ س) + ٣(٣ س + ٤)

= ٢س^٢ + ٦ س + ٩ س + ١٢

= ٢س^٢ + ١٥ س + ١٢

٢/ ر(د(س))

= ر(٣ س + ٤)

= ٣(٣ س + ٤) + ٤

= ٩ س + ١٢ + ٤

٣/ مجال الدالة د(س)

س

(ب) جد الآتي :

١/ نها س^٣ جا س
($\frac{\pi}{4}$)

بالنقود من المباحث = صفر

= نها س^٣ جا س
 $\frac{\pi}{4} \times 6$

= ٦ نها جا س^٣ جا س
 $\frac{\pi}{4} \times 6 = ١٨ \times 6 = ١٠٨$

٢/ نها س^٢ - ٨ س + ١٥
س - ٣

= نها س^٢ - ٨ س + ١٥
س - ٣

= نها (س - ٤) (س - ٥)
(س - ٣)

= نها س - ٥ - ٤ = س - ٩

(ج) إذا كانت

وه (س) = $\left. \begin{array}{l} \text{س} + ٢ : \text{س} = ٢ \\ \text{س} + ٢ : \text{س} \neq ٢ \end{array} \right\}$

ابحث عن اتصال وه (س) عند س = ٢

وه (٢) = ٢ + ٢ = ٤

∴ وه (س) معرفة عند س = ٢

نضاه (س) = نها $\frac{\text{س} + ٢}{\text{س} - ٢}$

= $\frac{٢ + ٢}{٢ - ٢} = \frac{٤}{٠} = \infty$

∴ نضاه (س) غير موجود

∴ وه (س) غير متصلة عند س = ٢

١٤

(د) جد قيمة $\frac{\text{د(س)}}{\text{ر(س)}}$ عند القيم المعطاة إذا كان :

١/ ص = جا س جتا س عند س = $\frac{\pi}{4}$

$\frac{\text{د(س)}}{\text{ر(س)}} = \frac{\text{جا س} - \text{جتا س}}{\text{جا س} + \text{جتا س}}$

= $\frac{\text{جا س} - \text{جتا س}}{\text{جا س} + \text{جتا س}}$

عند س = $\frac{\pi}{4}$ = ١

$\frac{\text{د(س)}}{\text{ر(س)}} = \frac{\text{جا س} - \text{جتا س}}{\text{جا س} + \text{جتا س}}$

= $\frac{(\frac{1}{\sqrt{2}}) - (\frac{1}{\sqrt{2}})}{(\frac{1}{\sqrt{2}}) + (\frac{1}{\sqrt{2}})}$

= $\frac{\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{0}{\frac{2}{\sqrt{2}}} = 0$

٢/ ص = (س^٢ + ١) عند س = ٢

$\frac{\text{د(س)}}{\text{ر(س)}} = \frac{\text{س}^٢ (١ + \text{س})}{\text{س}^٢ (١ + \text{س})}$

= $\frac{\text{س}^٢ (١ + \text{س})}{\text{س}^٢ (١ + \text{س})}$

عند س = ٢

$\frac{\text{د(س)}}{\text{ر(س)}} = \frac{\text{س}^٢ (١ + \text{س})}{\text{س}^٢ (١ + \text{س})}$

= $\frac{\text{س}^٢ (١ + \text{س})}{\text{س}^٢ (١ + \text{س})} = \frac{\text{س}^٢ (١ + \text{س})}{\text{س}^٢ (١ + \text{س})} = ١$

١٥

١٤

٢

(هـ) ١ / مستخدماً المبادئ الأولية جد $\frac{د}{ص}$

إذا كان : $ص = س + ١$

$$\frac{د}{ص} = \frac{د}{س+١} = \frac{د-١+١}{س+١} = \frac{د-١}{س+١} + \frac{١}{س+١}$$

$$= \frac{د-١}{س+١} + \frac{١}{س+١} = \frac{د-١+١}{س+١} = \frac{د}{س+١}$$

$$= \frac{د}{س+١} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١}$$

٢ / إذا كان $ص = س + ١$ $٥ =$

$$\frac{د}{ص} = \frac{د}{س+١} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١}$$

$$\frac{د}{ص} = \frac{د}{س+١} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+١}$$

(أ) يوجد $\frac{د}{ص}$ ثم يوجد معكوسها
(الفريق)

(و) ١ / جد معادلة المماس المرسوم لمنحنى الدالة

$ص = س + ٢$ عند النقطة (١، ٢)

$$ص = س + ٢ \Rightarrow \frac{د}{ص} = \frac{د}{س+٢}$$

$$\frac{د}{ص} = \frac{د}{س+٢} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢}$$

$$= \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢} = \frac{د}{س} \cdot \frac{س}{س+٢}$$

٢ / تتحرك نقطة مادية على خط مستقيم وفقاً

للعلاقة : $ف = ٢ - ٢ ن$ حيث :

ف المسافة بالسنتيمترات ن الزمن بالثواني

جد كلاً من سرعتها وعجلتها بعد ثانيتين

$$ع = \frac{د}{ص} = \frac{د}{٢ - ٢ ن}$$

بعد ثانيتين : $ع = ٢ - ٢ ن$

$$٢ - ٢ ن = ١ - ١ ن = ١$$

$$٢ - ٢ ن = ١ \Rightarrow ٢ - ٢ ن = ١$$

بعد ثانيتين : $ع = ٢ - ٢ ن$

$$٢ - ٢ ن = ١ - ١ ن = ١$$

٣ / جد القيم العظمى والقيم الصغرى للدالة :

$$ص = س^٢ (١ - س)$$

$$ص = س^٢ (١ - س)$$

$$\frac{د}{ص} = \frac{د}{س^٢ (١ - س)}$$

$$= \frac{د}{س^٢ (١ - س)} = \frac{د}{س^٢ (١ - س)}$$

$$= \frac{د}{س^٢ (١ - س)} = \frac{د}{س^٢ (١ - س)}$$

$$= \frac{د}{س^٢ (١ - س)} = \frac{د}{س^٢ (١ - س)}$$

$$= \frac{د}{س^٢ (١ - س)} = \frac{د}{س^٢ (١ - س)}$$

$$= \frac{د}{س^٢ (١ - س)} = \frac{د}{س^٢ (١ - س)}$$

$$= \frac{د}{س^٢ (١ - س)} = \frac{د}{س^٢ (١ - س)}$$

النشاط الفردي : (١، ٢)، (٢، ٣)، (٣، ٤)

$$\frac{د}{ص} = \frac{د}{س^٢ (١ - س)}$$

$$= \frac{د}{س^٢ (١ - س)} = \frac{د}{س^٢ (١ - س)}$$

$$= \frac{د}{س^٢ (١ - س)} = \frac{د}{س^٢ (١ - س)}$$

النقطة (١، ٢) نهاية صفى محلية

$$عند (١، ٢) : \frac{د}{ص} = \frac{د}{س^٢ (١ - س)}$$

النقطة (٢، ٣) نهاية صفى

السؤال الرابع :

(ب) ١/ (أ) عرف الوسيط لمجموعة من المفردات .

هو القيمة التي تقسم البيانات إلى نصفين متساويين .

(ii) اذكر أهم عيوب المدى كقياس للتشتت .

مضلل لأن قيمته تعتمد على قيمتين فقط .

وقد تكونان قيمتين شاذتين .

٢/ من الجدول التكراري أدناه :

فئات	-٥٠	-٤٠	-٣٠	-٢٠	-١٠	٠
تكرارات	٤	٨	١٥	١١	٧	٥

جد : (i) المتوسط الحسابي .

ف	ك	م	م
-٥٠	٥	٥	٤٥
-٤٠	٧	١٥	١٠٥
-٣٠	١١	٢٥	٢٧٥
-٢٠	١٥	٣٥	٥٢٥
-١٠	٧	٧٠	٢٦٠
٠	٥	٥٠	٢٢٠
المجموع	٥٠	١٥١	

المتوسط الحسابي = $\frac{\sum fX}{\sum f}$

$$\frac{101}{50} = \frac{1010}{50} =$$

$$20.2 =$$

(ii) الفئة المتوالية .

الفئة المتوالية (٣٠ - ٤٠)

٣/ جد الانحراف المعياري للقيم :

٧ ، ٥ ، ١٠ ، ٨ ، ١١ ، ٧ ، ٧

الخطوات = مجموع البيانات

$$\sum = \frac{7+5+10+8+11+7+7}{7} = \frac{55}{7} = 7.857$$

$$\sum = 8 = 64$$

$$1 - 62 - 62 - 62 - 62 - 62 - 62 =$$

$$169 - 62 = 107$$

$$107 = 10.34 = 10.34$$

السؤال الخامس :

(ب) ١/ جد إحداثيي المركز وطول نصف القطر للدائرة

التي معادلتها :

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 = 0$$

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 0$$

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 0$$

$$x-2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

٢/ اكتب معادلة الدائرة التي نهايتي أحد أقطارها

أ (٢، ٧) ، ب (-١، ٥)

$$(x-2)^2 + (y-7)^2 = 0$$

$$(x-2)^2 + (y-7)^2 = 0$$

$$(x-2)^2 + (y-7)^2 = 0$$

$$(x-2)^2 + (y-7)^2 = 0$$

٣/ جد معادلة المماس للدائرة

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 = 0$$

معادلة المماس هي

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 = 0$$

السؤال السادس: (١٥ درجة)

(أ) ١ / جد :

$$(i) \sqrt{2 + 3} \text{ دس}$$

$$= \sqrt{5} = 2.236$$

$$= \frac{(2+3)}{2 \times 3} = \frac{5}{6}$$

$$= \frac{(2+3)}{2} = \frac{5}{2}$$

$$= \frac{(2+3)}{2} = \frac{5}{2}$$

$$(ii) \text{ جتا } 2 \text{ س جاس دس}$$

$$\text{جيب} = \frac{\text{جيب}}{\text{جيب}}$$

$$\frac{\text{جيب}}{\text{جيب}} = 1$$

$$\text{دس} = \frac{\text{جيب}}{\text{جيب}}$$

$$\frac{\text{جيب}}{\text{جيب}} = 1$$

$$\text{جتا } 2 \text{ س جاس دس}$$

$$= \frac{\text{جيب}}{\text{جيب}} = 1$$

$$= \frac{\text{جيب}}{\text{جيب}} = 1$$

$$= \frac{\text{جيب}}{\text{جيب}} = 1$$

$$2 / \text{جد قيمة: } (2 + 3) \text{ دس}$$

$$= \left[\frac{2}{2} + \frac{3}{2} \right] = \frac{5}{2}$$

$$(0 + 0) - \left(\frac{1}{2} + 2 \times 0 \right) = 0$$

$$12 = 2 + 10 =$$

(ب) ١ / احسب المساحة المحصورة بين منحنى الدالة :

$$\text{ص} = 4 - \text{س}^2 \text{ والمحور السيني بين}$$

$$\text{ص} = 2, \text{ س} = 2$$

نقط التقاطع مع المحور السيني

$$\text{ص} = 0 = 4 - \text{س}^2 = 0$$

$$0 = (2 + 2)(2 - 2)$$

$$\therefore \text{س} = 2 - 2 = 0 \text{ هي نفس النقطة}$$

$$\therefore \text{المساحة} = \int_0^2 (4 - \text{س}^2) \text{ دس}$$

$$= \left[\frac{4\text{س}}{1} - \frac{\text{س}^3}{3} \right]_0^2 =$$

$$= \left[\frac{4 \times 2}{1} - \frac{2^3}{3} \right] - \left[\frac{4 \times 0}{1} - \frac{0^3}{3} \right] =$$

$$= \left[\frac{8}{1} - \frac{8}{3} \right] - \left[\frac{0}{1} - \frac{0}{3} \right] =$$

$$= \frac{8}{1} - \frac{8}{3} = \frac{24}{3} - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$$

٢ / منحنى ميله عند أي نقطة عليه

$$(\text{س}, \text{ص}) \text{ يساوي ص}$$

جد معادلته إذا كان يمر بالنقطة (٢, ١)

$$\frac{\text{ص}}{\text{س}} = \frac{\text{ص}}{\text{س}}$$

$$\text{ص} = \text{ص} = \text{ص} = \text{ص}$$

$$\text{ص} = \text{ص} = \text{ص} = \text{ص}$$

$$\text{ص} = \text{ص} = \text{ص} = \text{ص}$$

النقطة (١, ٢) تحقق المعادلة

$$\frac{2}{1} = \frac{1}{1} = 2$$

$$2 = \frac{1}{1} = 2 = 2$$

معادلته المضي هي :

$$\frac{2}{1} + \frac{1}{1} = \frac{3}{1}$$

$$\text{أي } 2 + 1 = 3$$

٣ / تتحرك نقطة مادية في خط مستقيم من السكون عند الانطلاق بعجلة قدرها ١٢-٦ م/ث^٢، جد أقصى سرعة لها.

$$ج = ١٢ - ٦ = ٦$$

$$ع = [ج \cdot \Delta t] = ٦ \cdot (١٢ - ٦) = ٣٦$$

$$ع = ١٢ - ٦ = ٦$$

أكبر سرعة من السكون

$$\therefore \Delta t = ٠ \quad \Delta x = ٠ \quad \therefore \Delta v = ٠$$

$$ع = ١٢ - ٦ = ٦$$

أقصى سرعة عند ج = ٠ ← ١٢ - ٦ = ٠

$$١٢ = ٦ \leftarrow ١٢ = \frac{v}{t} = ٦$$

$$\therefore \text{أقصى سرعة} = ١٢ - ٦ = ٦$$

١٤

$$ع = ١٢ - ٦ = ٦$$

(ج) ١ / (١) بسط ن ٢٨

$$٢٨ = ٢٨ - ١ = ٢٧$$

(١١) اكتب في صورة أ + ب ت :

$$\sqrt{٧} - \sqrt{٧} = ٠$$

$$\sqrt{١-٧} - \sqrt{٧} = ٠$$

$$\sqrt{١-٧} - \sqrt{٧} = ٠$$

$$\sqrt{١-٧} - \sqrt{٧} = ٠$$

٢ / إذا كان :

$$٢ - ٢ = ٠$$

جد قيمة س ، ص .

$$٦ = ٦$$

$$٦ = ٦$$

$$٦ = ٦$$

$$٦ = ٦$$

٢

٣ / إذا كان :

$$ع = ٢ + ٢$$

$$ع = ١ + ٢$$

جد على الصورة أ + ب ت :

$$(١) : ع + ع = ٢ + ٢$$

$$ع + ع = ٢ + ٢$$

$$ع + ع = ٢ + ٢$$

$$ع + ع = ٢ + ٢$$

$$(١١) : ع = ٢$$

$$ع = ٢$$

$$ع = ٢$$

$$ع = ٢$$

٤ / عبر عن العدد المركب ١ - ٣٧ ت .

بالصورة القطبية .

$$ع = ٢٧ = ٣ + ١٧ = ٢٧$$

$$٣٧ = ٣٧$$

[من الرسم البياني]

$$٢٠٠ = ٢٠٠$$

$$١ - ٣٧ = ٣٠٠$$

٢